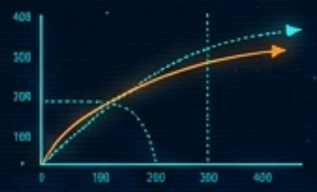
יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

משימה 31: משחק המשימה · מקשים, לחיצה וטיימר



SYSTEM INITIALIZATION...

MISSION CONTROL LOGIN...

MISSION STATUS: ACTIVE

T-MINUS 00:00:00

יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

CPU LOAD: 12%
NETWORK: SECURE
POWER: NOMINAL

TARGET LOCK: PENDING
DATA LINK: ESTABLISHED

Gemini Notebook

4 דקות

חימום: תכננו את המשחק

הציעו אירוע של מקלדת, אירוע של עכבר ואירוע של זמן — ולכל אחד תגובה.

```
Awaiting Input...
```

Gemini Notebook

תכנון אפשרי

Core Systems Matrix

אירוע	מאזין	תגובה	מה משתנה
חץ במקלדת	turtle.onkey	move_up()	score ,מקום הצב
לחיצה על המסך	turtle.onscreenclick	place_target(x, y)	target_x, target_y
עברה שנייה	turtle.ontimer	tick()	time_left, running

יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

בדיקת פגיעה

COMMAND TERMINAL

```
def check_hit():
    global score, target_x, target_y
    if turtle.distance(target_x, target_y) < 20:
        score = score + 1
        print("Score:", score)
        target_x = random.randint(-200, 200)
        target_y = random.randint(-200, 200)
        draw_target()
```

פגיעה: הניקוד עולה, והמטרה עוברת למקום אקראי (יחידה 7.3).

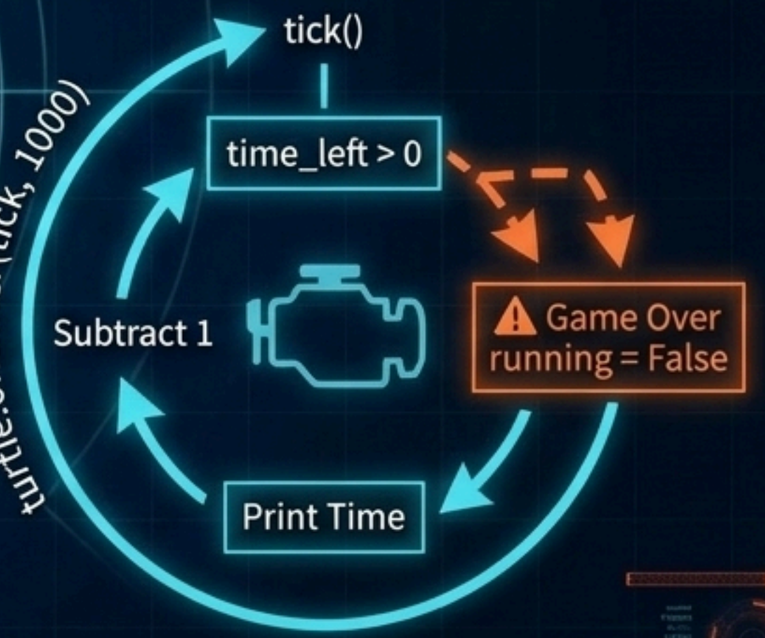
Gemini Notebook

הטיימר של המשחק

COMMAND TERMINAL

```
def tick():
    global time_left, running
    if time_left > 0:
        time_left = time_left - 1
        print("Time:", time_left)
        turtle.ontimer(tick, 1000)
    else:
        running = False
        print("Game over. Score:", score)
```

tick מורידה שנייה ומתזמנת את עצמה שוב. בסוף הזמן: running = False.



Gemini Notebook

בסוף התוכנית: רושמים את כל המאזינים

COMMAND TERMINAL

```
turtle.listen()
turtle.onkey(move_up, "Up")
turtle.onscreenclick(place_target)
tick()
turtle.done()
```

רושמים את המאזינים פעם אחת, מתחילים את הטיימר,
ומפעילים את לולאת האירועים.

Gemini Notebook

שלבי הפרויקט

MISSION PHASE 1

FLIGHT ENGINEER CHECKLIST

שלב 1: למעלה ולמטה

MISSION PHASE 2

שלב 2: לחיצה מזיזה את המטרה

MISSION PHASE 3

שלב 3: טיימר של 30 שניות ⏱️

MISSION PHASE 4

שלב 4: STOP אין תזוזה אחרי הסוף

בזוגות — כל אחד שומר עותק.

יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

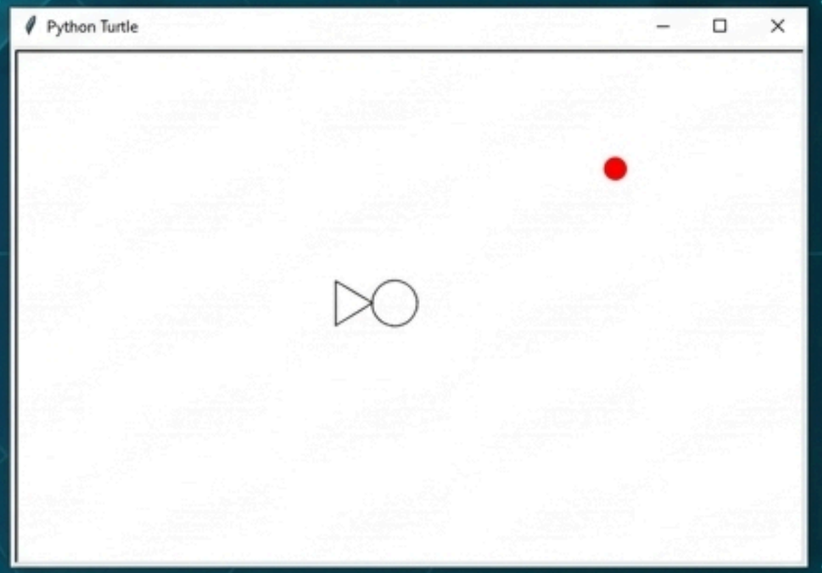
נקודת ביקורת א': המשחק

פותחים את **Game_Starter.py** — החצים שמאלה וימינה כבר עובדים.

EXECUTION PROTOCOLS

1. `move_up()` ו-`move_down()` מחוברות לחצים, וכל תזוזה מזמנת את `check_hit()`.
2. `place_target(x, y)` — לחיצה על המסך מעבירה את המטרה.
3. `tick()` — ספירה לאחור של 30 שניות, ובסוף Game over והניקוד.
4. אחרי Game over הצב לא זז: `if running:` בכל תזוזה.

LIVE TURTLE FEED



38 דקות

Gemini Notebook

בדיקת עמיתים

בודקים משחק של זוג אחר:

- [ ] כל החצים
- [ ] לחיצה
- [ ] פגיעה (הניקוד עולה, המטרה עוברת)
- [ ] סוף הזמן
- [ ] ניסיון לזוז אחרי הסוף

DIAGNOSTIC

8 דקות

Gemini Notebook

נקודת ביקורת ב': על דף, בלי להריץ!

CODE TERMINAL

```
def tick():
    global time_left
    if time_left > 0:
        time_left = time_left - 1
        print("Time:", time_left)
        turtle.ontimer(tick, 1000)
    else:
        print("Game over")
```

DIAGNOSTIC QUERIES

1. איזה אירוע ואיזה מאזין: לחיצה על חץ · לחיצה על נקודה · כל שנייה?

2. time_left = 3, ואז tick(). מה יודפס?

3. מה לא בסדר ב-turtle.onkey(move_up(), "Up")?

4. למה ל-place_target(x, y) יש פרמטרים ול-move_up() אין?

12 דקות

יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

התשובות

CODE TERMINAL

DIAGNOSTIC QUERIES

1. איזה מאזין לכל אירוע?

`turtle.ontimer · turtle.onscreenclick · turtle.onkey`

2. מה יודפס?

```
Time: 2, Time: 1, Time: 0, Game over
```

3. מה לא בסדר ב-turtle.onkey(move_up(), "Up")?

הסוגריים מריצים את הפונקציה עכשיו — מוסרים רק את השם.

4. למה יש ל-place_target פרמטרים ול-move_up() אין?

לחיצה שולחת x ו-y; מקש לא שולח כלום.

יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

מתעדים ושומרים

LOGGING PROTOCOLS

מעל כל פונקציה — הערה.

```
File → Save As → G7_U9_M6_Game_<Name>.py
```

3 דקות

יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

בדיקת יציאה

AWAITING FINAL CONFIRMATION

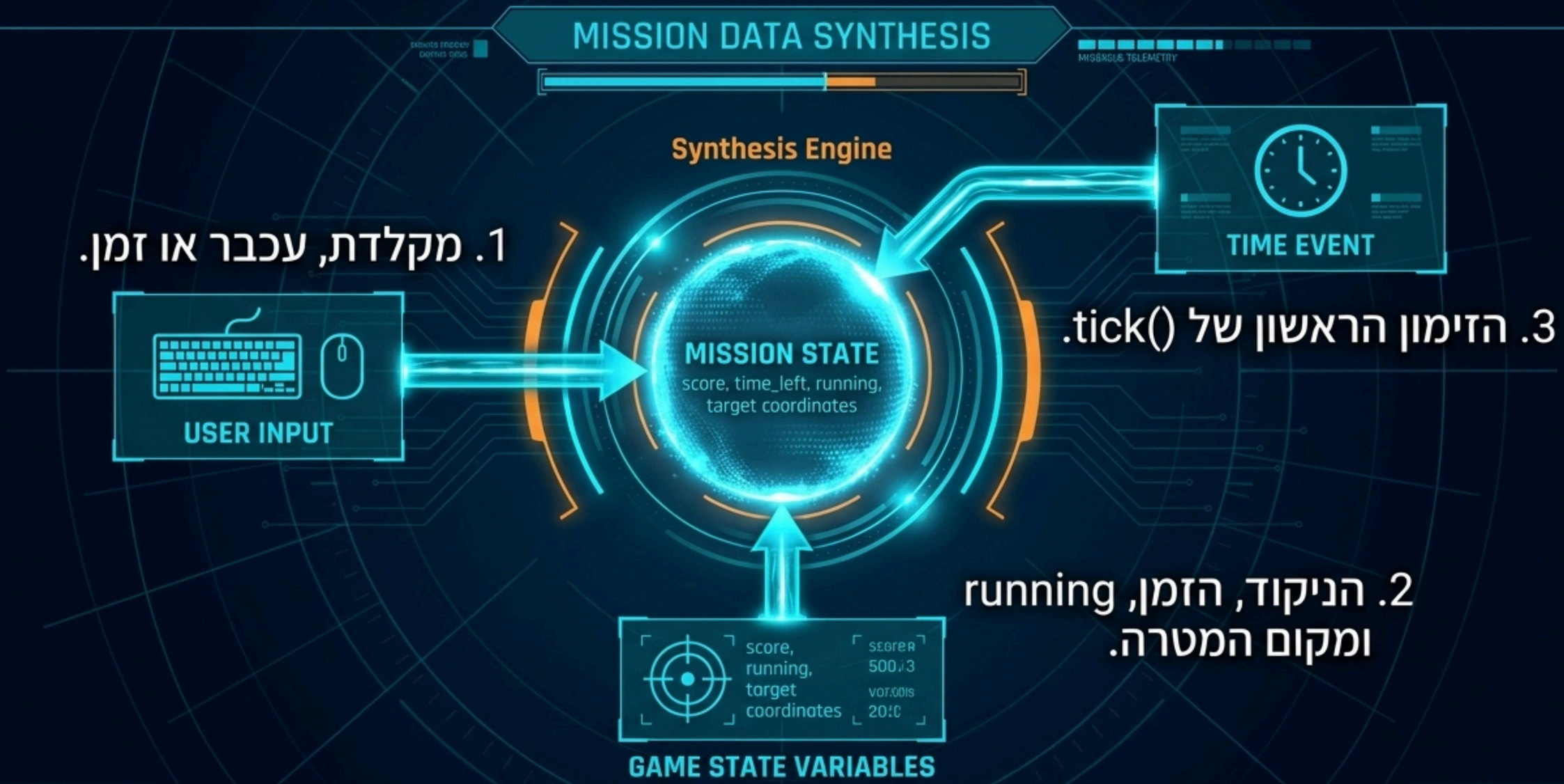
1. איזה אירוע מפעיל כל תגובה במשחק שלכם?
2. איזה מידע נשמר בין האירועים?
3. מה מתחיל את שרשרת הטיימר?

3 דקות

יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

התשובות


MISSION DATA SYNTHESIS
Synthesis Engine
1. מקלדת, עכבר או זמן.
USER INPUT
MISSION STATE
score, time_left, running,
target coordinates
TIME EVENT
3. הזימון הראשון של ()tick.
2. הניקוד, הזמן, running
ומקום המטרה.
score,
running,
target
coordinates
GAME STATE VARIABLES

סיימנו את Python!

מהפקודה הראשונה ועד משחק שמגיב למקלדת, לעכבר ולזמן.

MISSION COMPLETE

יחידה 9.6 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook